

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

CE-502 (GS)

B. Tech. V Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Transportation Engg. – II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the principles of highway planning. Discuss road planning in India and methods of road financing. राजमार्ग नियोजन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। भारत में सड़क नियोजन एवं सड़क वित्तपोषण की विधियों पर चर्चा कीजिए।

(b) A road is to be designed for a design speed of 80 km/h. If radius of curve is 400 m, calculate the required super-elevation assuming no side friction.

80 किमी/घंटा की डिजाइन गति के लिए एक सड़क बनाई जानी है। यदि वक्र की त्रिज्या 400 मीटर है, तो बिना पार्श्व घर्षण के आवश्यक सुपर-एलेवेशन ज्ञात कीजिए।

CE-502 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

P.T.O.

[2]

2. (a) Explain engineering surveys required for highway alignment.

राजमार्ग संरेखण के लिए आवश्यक अभियान्त्रिक सर्वेक्षणों की व्याख्या कीजिए।

(b) Calculate the stopping sight distance for a vehicle moving at 60 km/h. Assume reaction time = 2.5 s and coefficient of friction = 0.35.

60 किमी/घंटा की गति से चल रहे वाहन के लिए रूकने की दृष्टि दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिक्रिया समय = 2.5 सेकंड एवं घर्षण गुणांक = 0.35 मानिए।

3. (a) Explain the design of flexible pavements and discuss different types of bituminous layers.

लचीले पेवमेंट की डिजाइन समझाइए तथा विभिन्न बिटुमिनस परतों का वर्णन कीजिए।

(b) A flexible pavement is to carry a wheel load of 40 kN. Calculate the contact pressure if tyre contact area is 0.02 m². एक लचीला पेवमेंट 40kN का पहिया भार वहन करता है। यदि टायर का संपर्क क्षेत्र 0.02 वर्ग मीटर है, तो संपर्क दाब ज्ञात कीजिए।

4. (a) Explain rigid pavements. Discuss their advantages, disadvantages.

कठोर पेवमेंट को समझाइए। इनके लाभ, हानि की चर्चा कीजिए।

(b) Calculate the spacing of dowel bars if slab length is 4.5 m and dowel bars are placed at 300 mm center to center. यदि स्लैब की लंबाई 4.5 मीटर है और डॉवेल बार 300 मिमी की दूरी पर लगाए गए हैं, तो डॉवेल बारों की संख्या ज्ञात कीजिए।

CE-502 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

5. (a) Explain low cost roads and principles of soil stabilization.
कम लागत वाली सड़कों तथा मृदा स्थिरीकरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
- (b) A road embankment has a width of 10 m, height 1.5 m and length 200 m. Calculate the quantity of earthwork.
एक सड़क तटबंध की चौड़ाई 10 मीटर, ऊँचाई 1.5 मीटर एवं लंबाई 200 मीटर है। पृथ्वी कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए।
6. (a) Explain surface and sub-surface drainage of roads.
सड़कों की सतही एवं अधःसतही जल निकासी की व्याख्या कीजिए।
- (b) At a rotary intersection, if the design speed is 50 km/h and radius is 20 m, calculate the centrifugal ratio.
यदि एक रोटरी चौराहे पर डिजाइन गति 50 किमी/घंटा एवं त्रिज्या 20 मीटर है, तो अपकेंद्रीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
7. (a) Explain airport site selection and classification of airports.
हवाई अड्डे के स्थल चयन तथा हवाई अड्डों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।
- (b) Calculate the basic runway length for an aircraft if landing speed is 65 m/s and average deceleration is 2.5 m/s^2 .
यदि किसी विमान की लैंडिंग गति 65 मी/सेकंड तथा औसत मंदन 2.5 मी/से^2 है, तो मूल रनवे लंबाई ज्ञात कीजिए।
8. (a) Explain airport obstructions and zoning regulations.
Describe airport lighting systems.
हवाई अड्डों में अवरोध एवं ज़ोनिंग विनियमों की व्याख्या कीजिए।
हवाई अड्डा प्रकाश व्यवस्था को समझाइए।

- (b) If an aircraft travels at 240 km/h, calculate the distance covered in 2.5 minutes during approach.
यदि कोई विमान 240 किमी/घंटा की गति से चलता है, तो 2.5 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
